L'Électrodynamique d'Ampère

Andre Koch Torres Assis

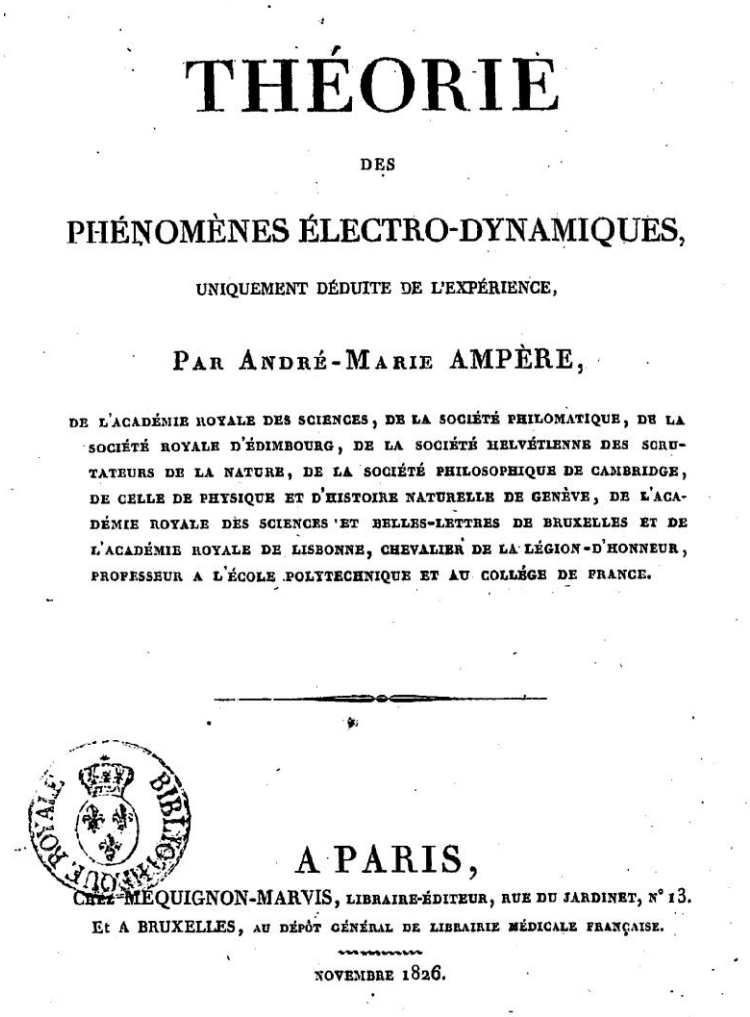
Université de Campinas – UNICAMP

Brésil

www.ifi.unicamp.br/~assis

Cette année, nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance d'Ampère (1775-1836).

L'année prochaine, nous pourrons également célébrer le bicentenaire de la publication du chef-d'œuvre d'Ampère :



THÉORIE

DES

PHÉNOMÈNES ÉLECTRO-DYNAMIQUES,

UNIQUEMENT DÉDUITE DE L'EXPÉRIENCE,

PAR ANDRÉ-MARIE AMPÈRE,

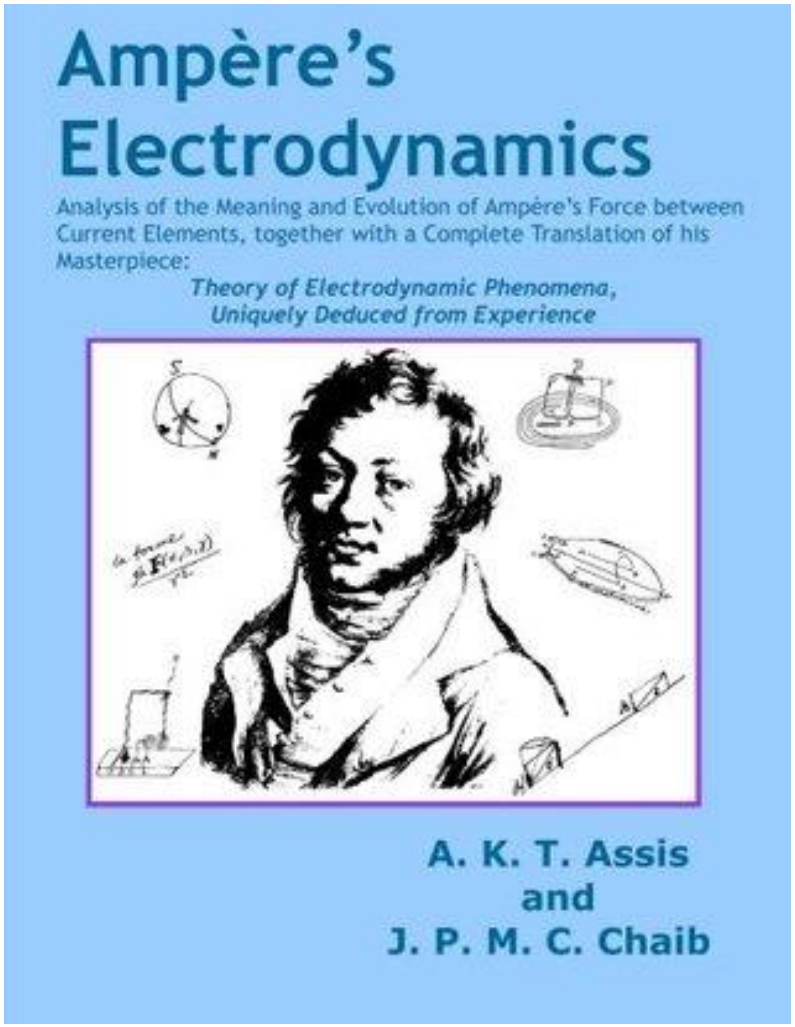
DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE, DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'ÉDIMBOURG, DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIENNE DES SCRUTATEURS DE LA NATURE, DE LA SOCIÉTÉ PHILOSOPHIQUE DE CAMBRIDGE, DE CELLE DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE, DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES ET DE L'ACADÉMIE ROYALE DE LISBONNE, CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR, PROFESSEUR A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET AU COLLÉGE DE FRANCE.

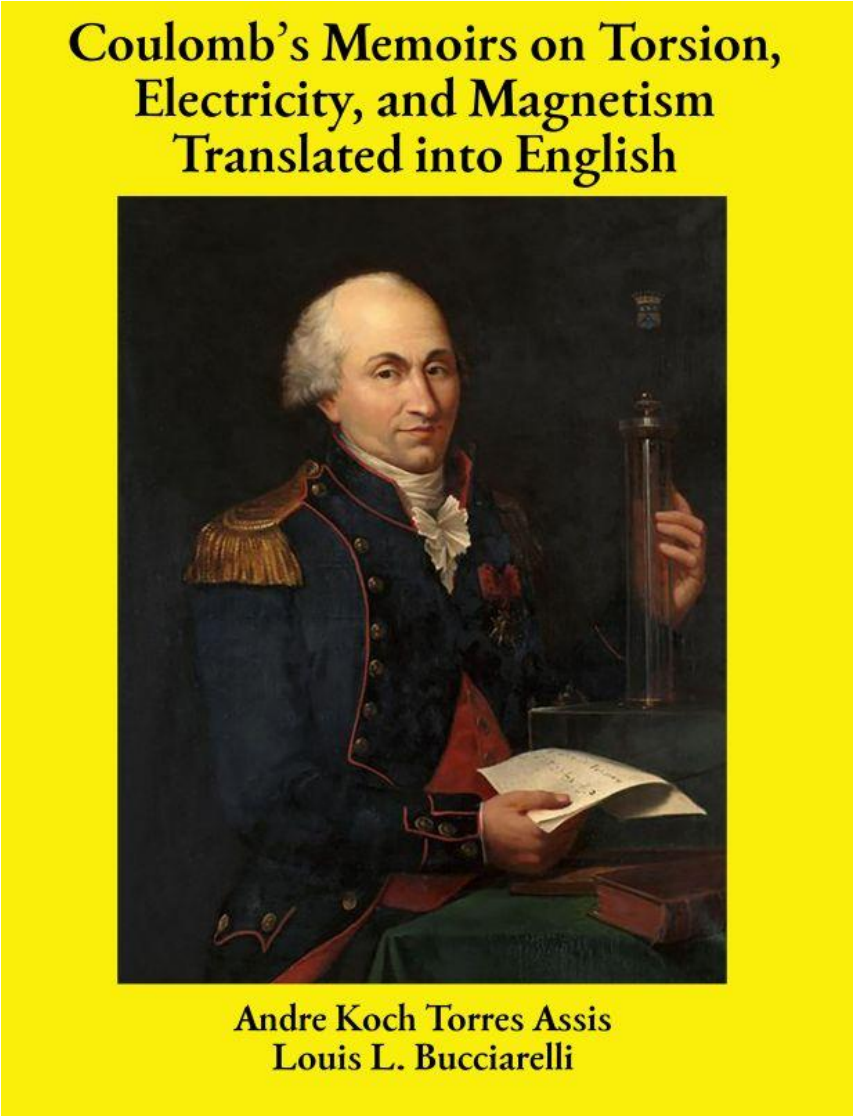
A PARIS,

CHEZ MEQUIGNON-MARVIS, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DU JARDINET, N° 13.

ET A BRUXELLES, AU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LIBRAIRIE MÉDICALE FRANÇAISE.

NOVEMBRE 1826.





Ces livres sont disponibles gratuitement à

www.ifi.unicamp.br/~assis

Lois de force :

Newton, masses gravitationnelles (1687)

$$F = \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Coulomb, charges électriques (1785)

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

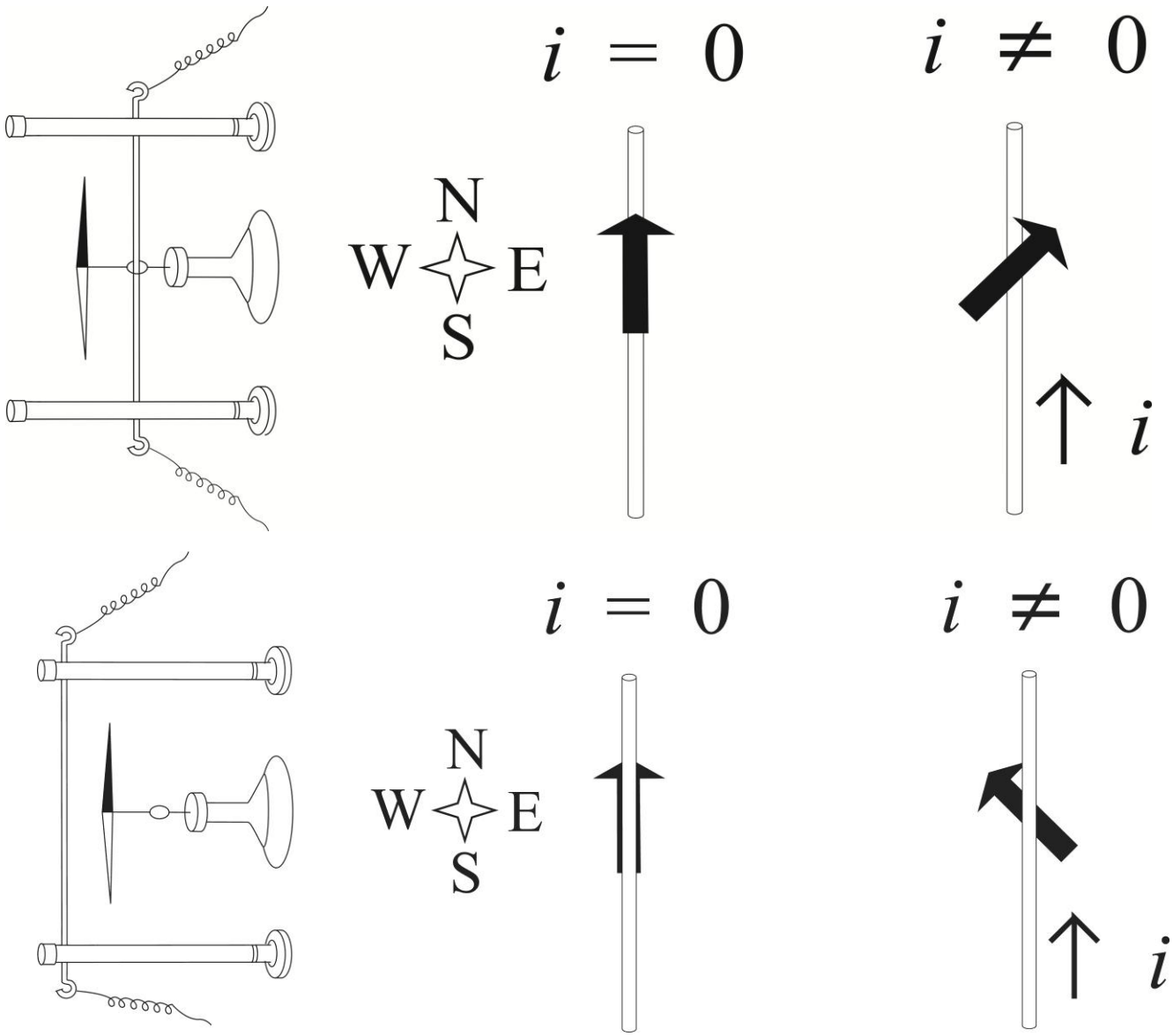
Coulomb, pôles magnétiques (1785)

$$F = \frac{p_1 p_2}{r^2}$$

Ampère, éléments de courant (1822) :

$$F = \frac{i_1 d\ell_1 i_2 d\ell_2}{r^2}\left(\sin\alpha \sin\beta \cos\gamma - \frac{1}{2}\cos\alpha \cos\beta\right)$$

L'expérience d'Ørsted (1820)

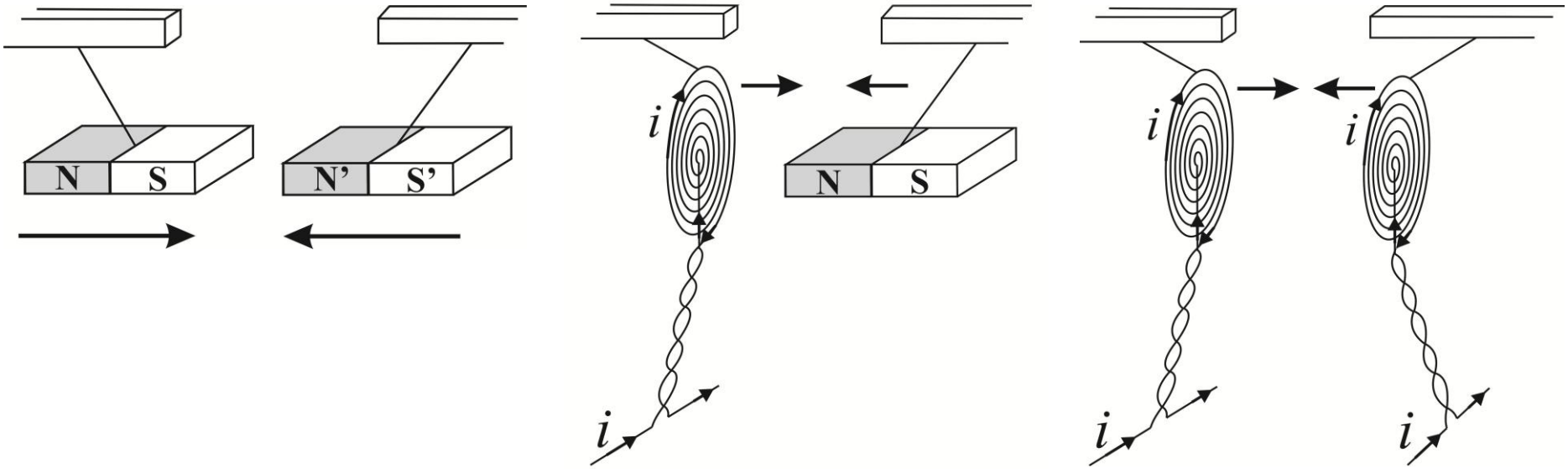


Ampère a avancé en 1820 deux hypothèses originales et extrêmement fécondes :

- (1) Il a postulé l'existence de forces d'attraction et de répulsion entre deux conducteurs de courant, une idée jamais évoquée auparavant.
- (2) Il a postulé que des courants électriques existaient non seulement dans les fils conducteurs, mais également à l'intérieur des aimants et même au sein de la Terre.

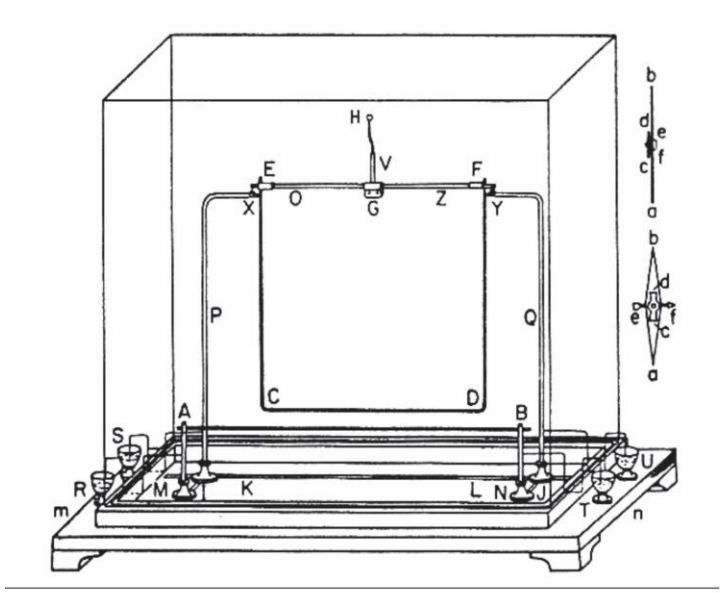
Il a ensuite modélisé les aimants et le magnétisme terrestre à l'aide de courants électriques.
Il a également découvert la loi de force qui agit entre deux éléments de courant.

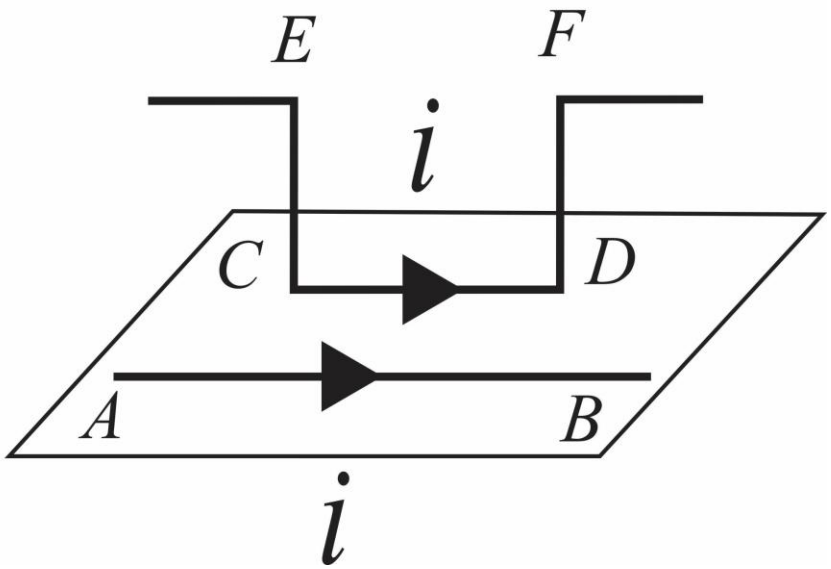
Ampère a initialement modélisé un aimant comme un conducteur plan en spirale transportant un courant électrique :



« C'est ainsi que j'ai découvert que deux courants électriques s'attirent lorsqu'ils circulent dans le même sens et se repoussent dans l'autre cas. »

Il réalise ensuite son expérience la plus célèbre montrant l'attraction et la répulsion entre deux fils droits parallèles transportant des courants constants.





Cet appareil est l'essence même des balances de courant disponibles dans tous les laboratoires de physique.

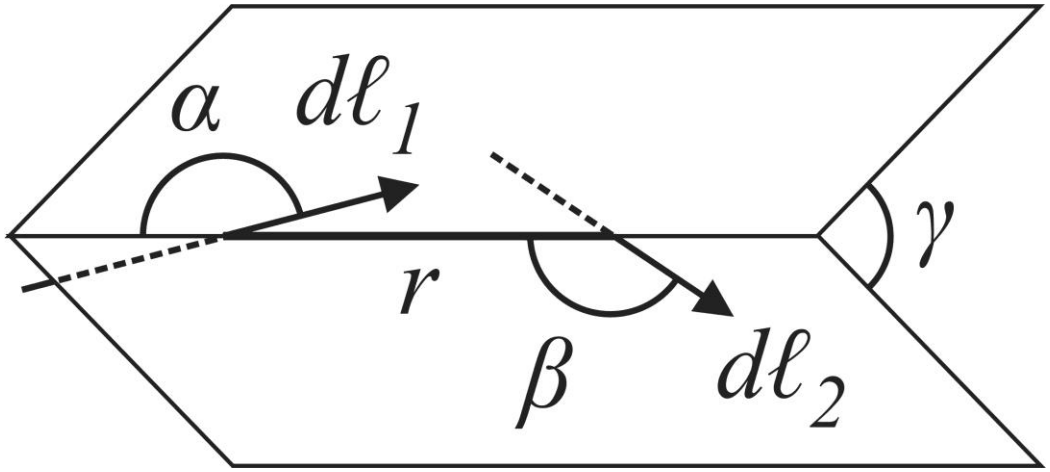
Ampère et Fresnel

Au départ, Ampère pensait que les courants électriques responsables du magnétisme étaient des courants macroscopiques. Fresnel a suggéré à Ampère l'idée fondamentale que ces courants sont des courants moléculaires, plutôt que macroscopiques.

Au départ, Fresnel pensait que les ondes lumineuses étaient dues à des vibrations longitudinales dans l'éther, par analogie avec les ondes sonores dans l'air. Ampère a suggéré à Fresnel d'envisager des ondes lumineuses transversales, plutôt que longitudinales, afin d'expliquer la polarisation de la lumière.

En utilisant des arguments de symétrie, Ampère est parvenu initialement à l'expression suivante pour la force entre deux éléments de courant :

$$F = \frac{i_1 d\ell_1 i_2 d\ell_2}{r^2}(\sin\alpha \sin\beta \cos\gamma + k \cos\alpha \cos\beta)$$



Au départ, Ampère pensait que la constante k était nulle. Cependant, en 1822, il a découvert que $\boldsymbol{k = -1/2}$.

La force finale d'Ampère (1822)

$$F = \frac{i_1 d\ell_1 i_2 d\ell_2}{r^2}\left(\sin\alpha \sin\beta \cos\gamma - \frac{1}{2}\cos\alpha \cos\beta\right)$$

Cette force en notation vectorielle moderne et dans le Système International d'Unités, MKSA :

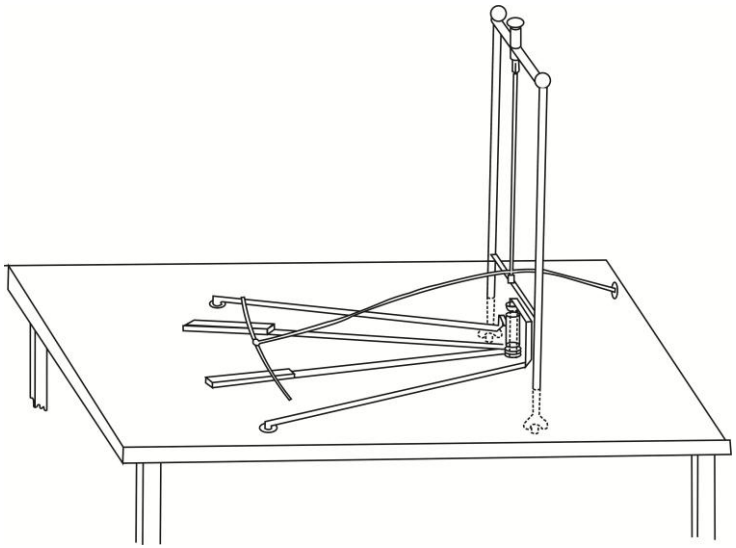
$$\vec{F}^{A}_{de\ 2\ sur\ 1} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1 I_2}{r^2}\left[2(d\vec{\ell}_1 \cdot d\vec{\ell}_2)\hat{r} - 3(\hat{r} \cdot d\vec{\ell}_1)(\hat{r} \cdot d\vec{\ell}_2)\hat{r}\right]$$

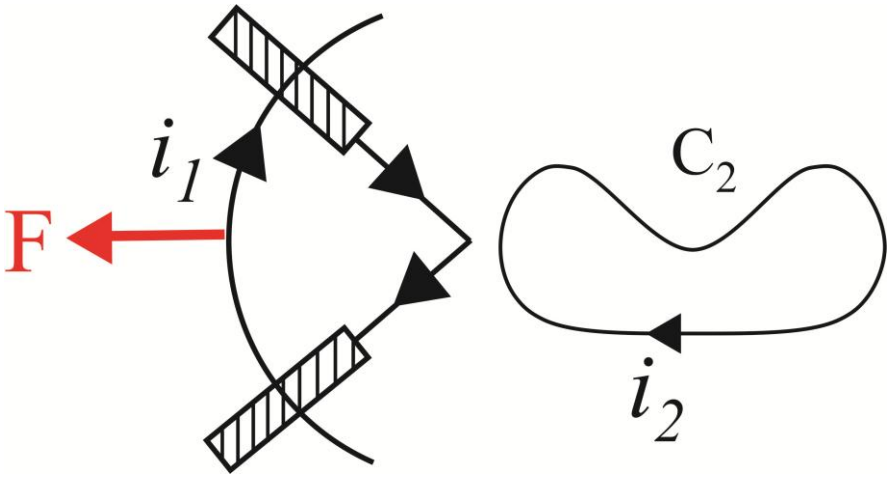
$$= -\vec{F}^{A}_{de\ 1\ sur\ 2}$$

La découverte inattendue que $k = -1/2$ a conduit Ampère à deux conséquences remarquables :

(A): Ampère a intégré sa loi et a découvert que la force exercée par un circuit fermé de forme quelconque, agissant sur un élément de courant d'un autre circuit, est toujours orthogonale à la direction de cet élément.

Ampère a ensuite réalisé une expérience qui a confirmé cette prédiction théorique. Il s'agit du cas d'équilibre où il n'y a pas de force tangentielle, l'arc circulaire ne se déplace ni dans le sens horaire ni dans le sens antihoraire :

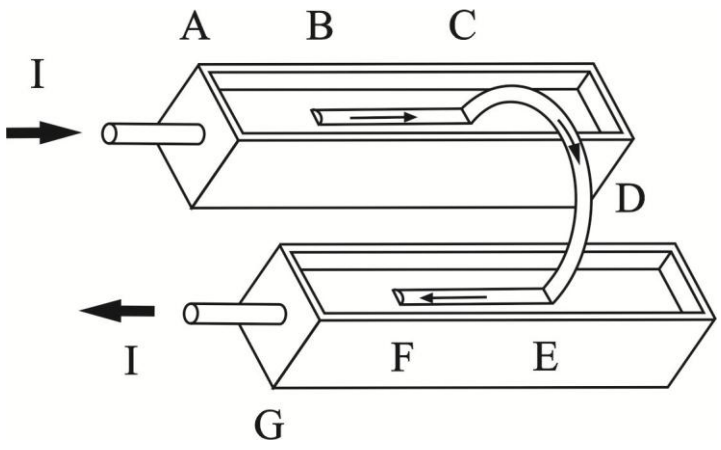




(B) : Ampère a obtenu une deuxième conséquence remarquable due au fait que $k = -1/2$.

Il a prédit que deux éléments de courant parallèles et colinéaires, dont les courants circulent dans la même direction, devraient se repousser :

Ampère fut tellement surpris de ce résultat, qu'il conçut une expérience pour tester cette prédiction. Cette expérience fut couronnée de succès et est connue sous le nom d'expérience du pont d'Ampère :



On a deux récipients remplis de mercure. Selon Ampère, la force vers la droite observée sur le pont *BCDEF* est due à la répulsion entre les portions *AB* et *BC*, ainsi qu'à la répulsion entre les portions *EF* et *FG*.

Évaluations d'autres auteurs sur les travaux d'Ampère :

Tricker dans son livre *Early Electrodynamics* (1965) :

« Au début de l'année 1820, l'action magnétique d'un courant électrique était totalement inconnue. En 1826, la théorie des courants constants était déjà complètement élaborée. »

« Dans la théorie de la gravitation, Newton possédait déjà une connaissance de toute une série de phénomènes, principalement grâce aux lois de Kepler. Ampère a dû découvrir les lois, ainsi que fournir la théorie, et ainsi faire le travail de Tycho Brahe, Kepler et Newton réunis en un seul. »

Maxwell dans son livre *Traité d'Électricité et de Magnétisme* (1873), Article 528 :

« Les recherches expérimentales par lesquelles Ampère a établi les lois de l'action mécanique entre les courants électriques sont l'une des réalisations les plus brillantes de la science. L'ensemble, théorie et expérience, semble avoir surgi, pleinement développé et pleinement armé, du cerveau du « **Newton de l'électricité** ». Elle est parfaite dans la forme, inattaquable dans l'exactitude, et **elle se résume dans une formule d'où tous les phénomènes peuvent être déduits, et qui doit toujours rester la formule la plus importante de l'électrodynamique**. »

$$\vec{F}_{de\ 2\ sur\ 1} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \frac{\hat{r}}{r^2}\left[2\left(d\vec{\ell}_1 \cdot d\vec{\ell}_2\right) - 3\left(\hat{r} \cdot d\vec{\ell}_1\right)\left(\hat{r} \cdot d\vec{\ell}_2\right)\right]$$

$$= -\vec{F}_{de\ 1\ sur\ 2}$$

Malgré ces évaluations extrêmement positives, la force expérimentale d'Ampère a disparu des manuels de physique, qui ne mentionnent que la force théorique du mathématicien allemand Grassmann.

Force expérimentale d'Ampère (1822)

$$\vec{F}^{A}_{de\ 2\ sur\ 1} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1 I_2}{r^2}\left[2(d\vec{\ell}_1 \cdot d\vec{\ell}_2)\hat{r} - 3(\hat{r}\cdot d\vec{\ell}_1)(\hat{r}\cdot d\vec{\ell}_2)\hat{r}\right]$$

$$= -\vec{F}^{A}_{de\ 1\ sur\ 2}$$

Force théorique de Grassmann (1845)

$$\vec{F}^{G}_{de\ 2\ sur\ 1} = I_1 d\vec{\ell}_1 \times d\vec{B}_2 = I_1 d\vec{\ell}_1 \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_2 d\vec{\ell}_2 \times \hat{r}}{r^2}\right)$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1 I_2}{r^2}\left[(d\vec{\ell}_1 \cdot d\vec{\ell}_2)\hat{r} - (d\vec{\ell}_1 \cdot \hat{r})d\vec{\ell}_2\right]$$

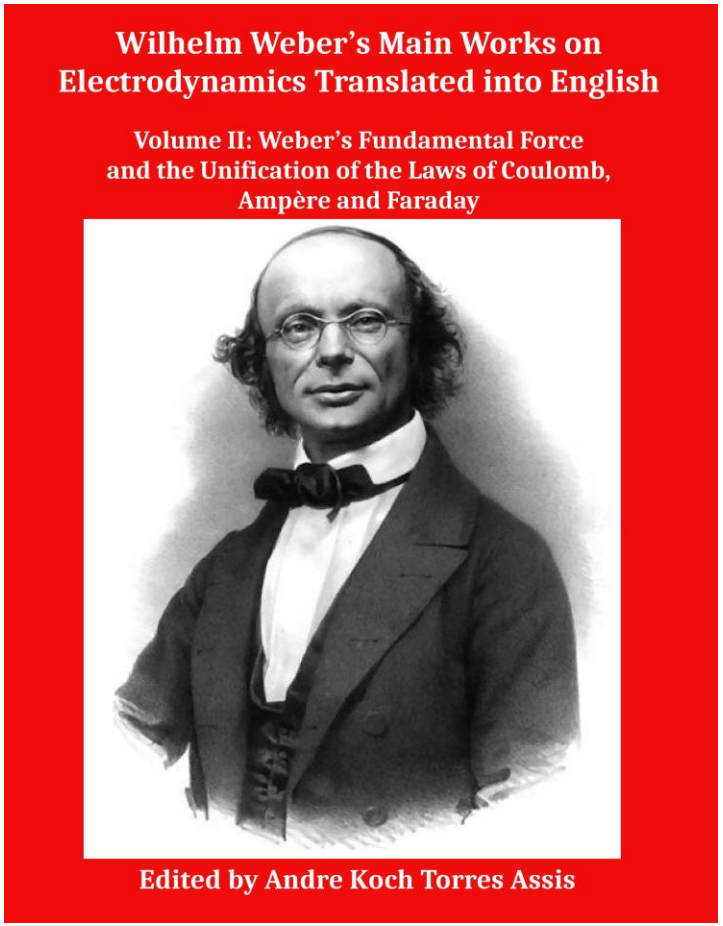
$$\neq -\vec{F}^{G}_{de\ 1\ sur\ 2}$$

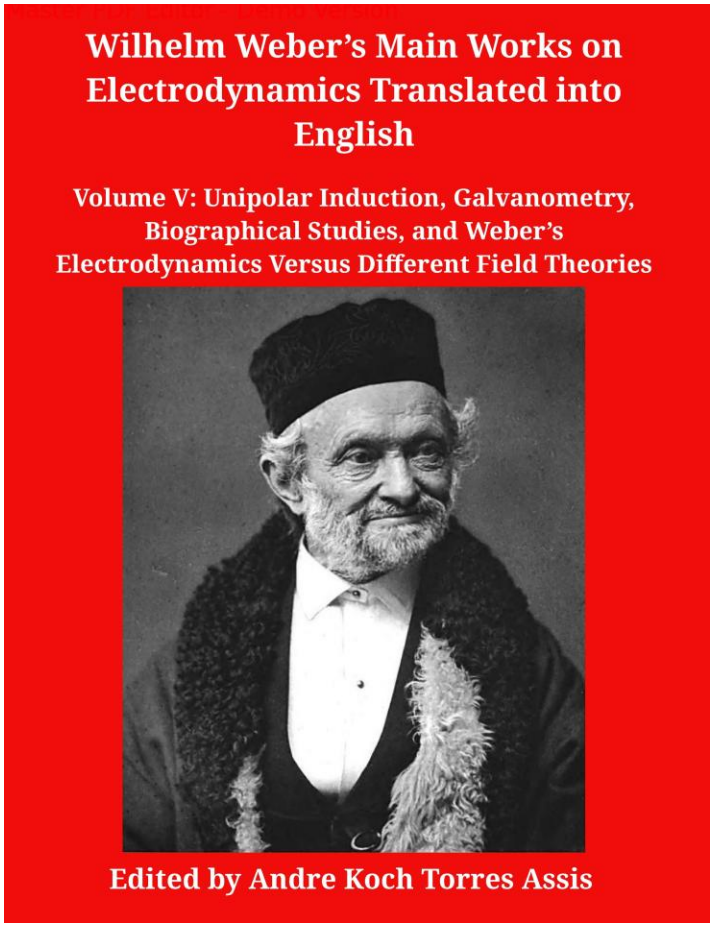
Dans son livre *Traité d'Électricité et de Magnétisme*, Article 527, Maxwell a comparé les forces entre deux éléments de courant d'Ampère (1822), de Grassmann (1845) et deux autres expressions dues à Maxwell lui-même (1873) :

« De ces quatre hypothèses différentes, **celle d'Ampère est sans doute la meilleure**, puisqu'elle est la seule qui rende les forces sur les deux éléments non seulement égales et opposées, mais dans la droite qui les joint. »

Même avec ce jugement de Maxwell, la force d'Ampère a été effacée des manuels universitaires, même en France. Et c'est précisément pour changer cette situation que j'ai publié avec Chaib la traduction complète et commentée, en portugais et en anglais, du livre magistral d'Ampère.

Wilhelm Weber (1804 – 1891), en revanche, a développé les recherches d'Ampère.





Les 5 tomes de ce livre sont disponibles gratuitement à

www.ifi.unicamp.br/~assis

Conclusion

La force entre deux éléments de courant d'Ampère est extrêmement puissante.

Ces dernières années, l'électrodynamique d'Ampère a suscité un regain d'intérêt en raison de nouvelles expériences et de nouveaux développements théoriques.

www.ifi.unicamp.br/~assis